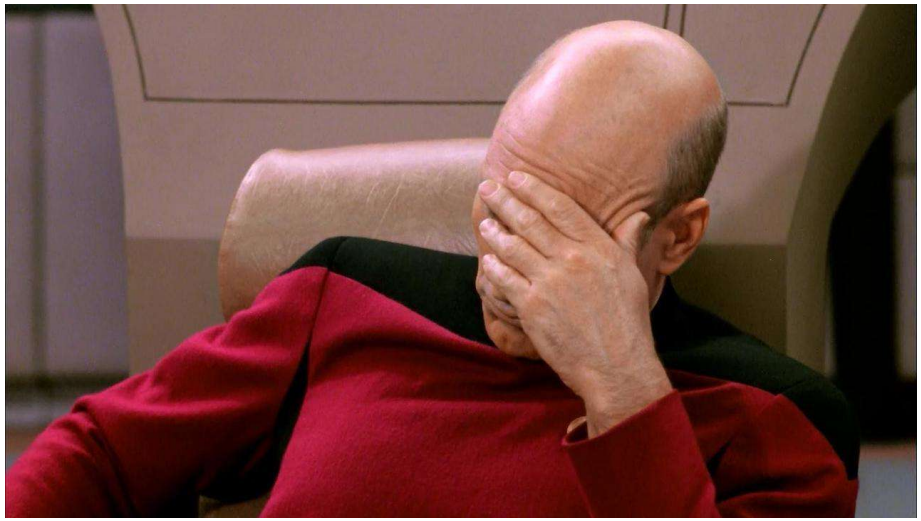
Função comprimento de curva e vetores: normal, tangente, binormal

Prof. Dr. Alexandre Fernandes

22 de agosto de 2024

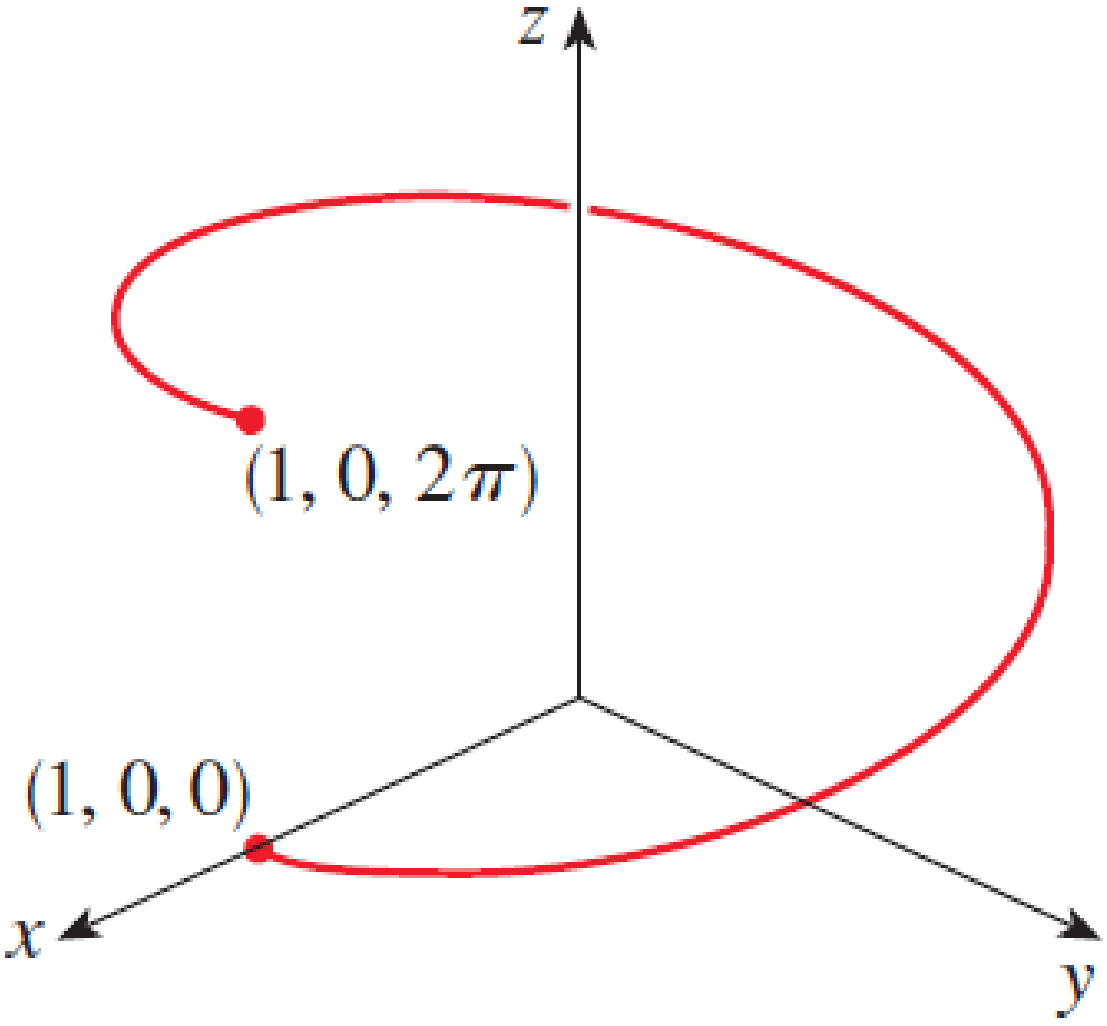


Sumário

1. Comprimento de arco
   - Comprimento de uma curva
   - A função comprimento de arco
   - Vetor normal
2. Contato

Comprimento de uma curva

Exemplo 1: Calcule o comprimento do arco da hélice circular de equação $\vec{\mathbf{r}}(t) = \cos t\ \hat{\boldsymbol{i}} + \operatorname{sen} t\ \hat{\boldsymbol{j}} + t\ \hat{\boldsymbol{k}}$ do ponto (1, 0, 0) até o ponto (1, 0, 2π):



Comprimento de uma curva

$\vec{\mathbf{r}}(t) = \cos t\ \hat{\boldsymbol{i}} + \operatorname{sen} t\ \hat{\boldsymbol{j}} + t\ \hat{\boldsymbol{k}}$, de (1, 0, 0) até (1, 0, 2π):

Uma vez que $r'(t) = -\operatorname{sen} t\ \hat{\boldsymbol{i}} + \cos t\ \hat{\boldsymbol{j}} + \hat{\boldsymbol{k}}$, temos

$$r'(t) = \sqrt{(-\operatorname{sen} t)^2 + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}$$

O arco de (1, 0, 0) até (1, 0, 2π) é descrito quando o parâmetro percorre o intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$ e, assim da fórmula $L = \int_a^b |\vec{\mathbf{r}}'(t)|\ dt$, temos:

$$L = \int_0^{2\pi} |\vec{\mathbf{r}}'(t)|\ dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\sqrt{2}\ \pi$$

Comprimento de uma curva

Uma única curva C pode ser representada por mais de uma função vetorial. Por exemplo, a cúbica retorcida

$$\vec{\mathbf{r}}_1(t) = \langle t,\ t^2,\ t^3 \rangle, \qquad 1 \leq t \leq 2 \tag{1}$$

poderia ser representada também pela função

$$\vec{\mathbf{r}}_2(u) = \langle e,\ e^{2u},\ e^{3u} \rangle, \qquad 0 \leq u \leq \ln 2 \tag{2}$$

onde a relação entre os parâmetros t e u é dada por $t = e^u$. Dizemos que as equações 1 e 2 anteriores são **parametrizações da curva C**. Se fôssemos usar a equação $L = \int_a^b |\vec{\mathbf{r}}'(t)|\ dt$ (equação **??**) para calcular o comprimento de C usando equações anteriores, obteríamos a mesma resposta. Isso ocorre porque o comprimento de arco é uma propriedade geométrica da curva e, consequentemente, é independente da parametrização empregada.

A função comprimento de arco

Suponhamos agora que C seja uma curva dada pela função vetorial

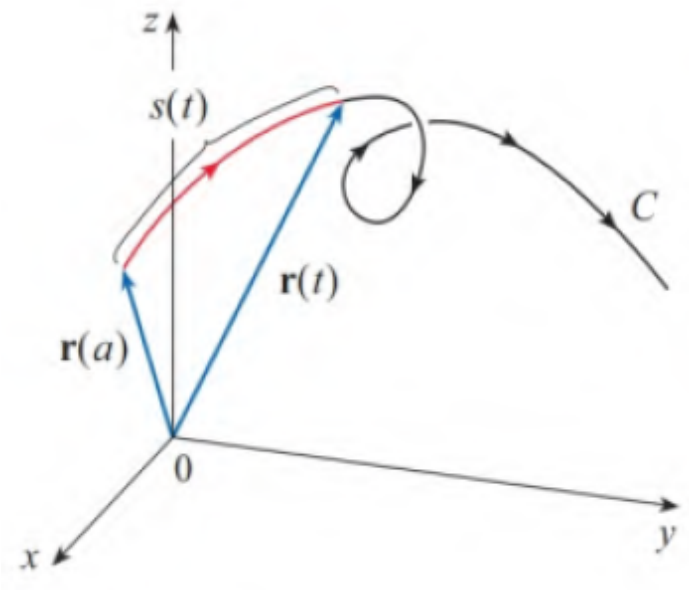
$$\vec{\mathbf{r}}(t) = f(t)\hat{\boldsymbol{i}} + g(t)\hat{\boldsymbol{j}} + h(t)\hat{\boldsymbol{k}}, \quad a \leq t \leq b$$

onde $\vec{\mathbf{r}}'$ é contínua e C é percorrida exatamente uma vez à medida que t aumenta de a para b. Definimos sua **função de comprimento de arco** s por

$$s(t) = \int_a^t |\vec{\mathbf{r}}'(u)| du = \int_a^t \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u}\right)^2} \tag{3}$$

A função comprimento de arco

Então, s(t) é o comprimento da parte de C entre $\vec{\mathbf{r}}(a)$ e $\vec{\mathbf{r}}(t)$:



Se derivarmos os dois lados da Equação 3:

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = |\vec{\mathbf{r}}'(t)| \tag{4}$$

A função comprimento de arco

É frequentemente útil **parametrizar uma curva em relação ao comprimento do arco**, pois o comprimento de arco aparece naturalmente a partir da forma da curva e não depende do sistema de coordenadas utilizado ou de uma parametrização específica.

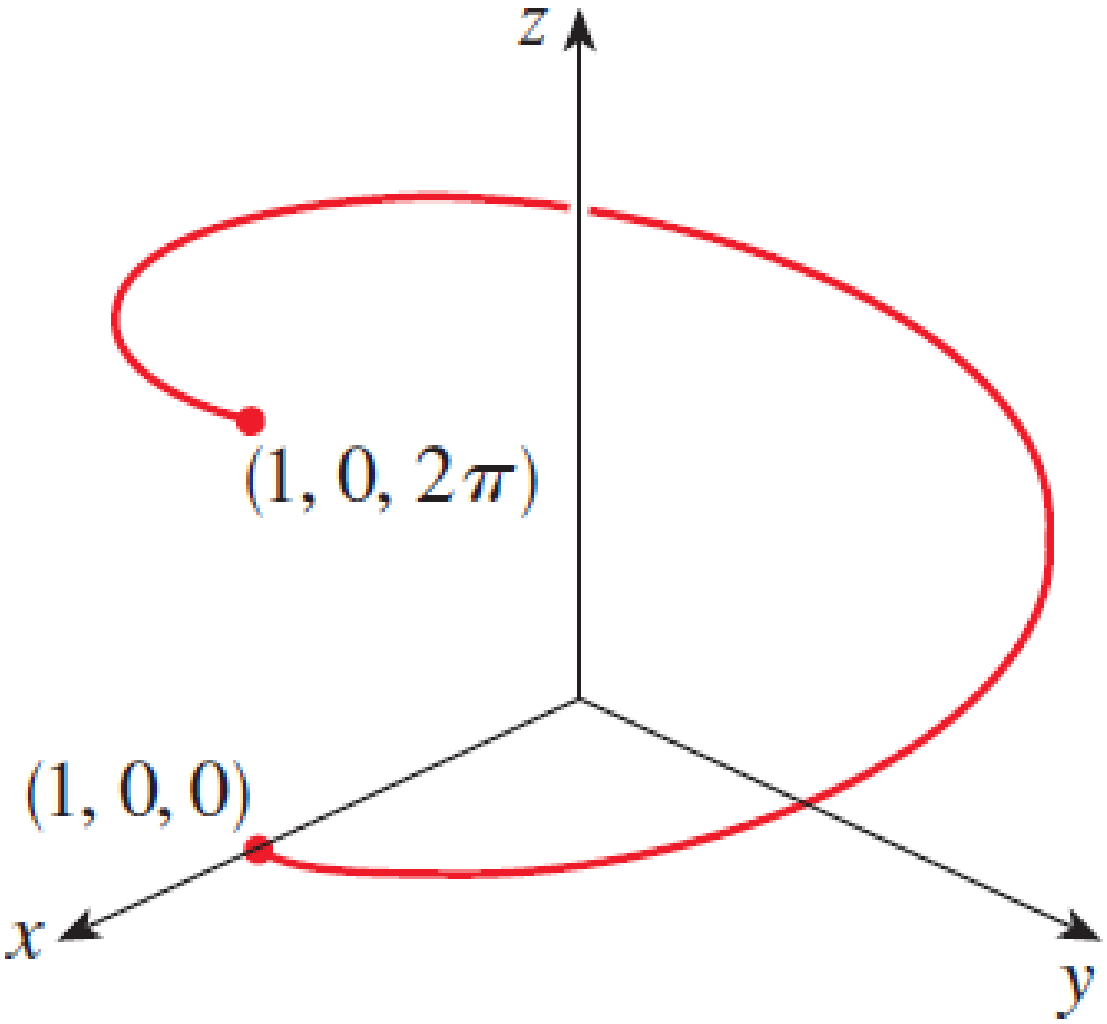
Se uma curva $\vec{\mathbf{r}}(t)$ já está dada em termos de um parâmetro t e s(t) é a função comprimento de arco dada pela Equação 3, podemos ser capazes de escrever t como uma função de s: t = t(s).

Em seguida, a curva pode ser reparametrizada em termos de s substituindo por t: $\vec{\mathbf{r}}(t) = \vec{\mathbf{r}}(t(s))$.

Assim, se s = 3, por exemplo, $\vec{\mathbf{r}}(t(3))$ é a posição do ponto que está a três unidades de comprimento do início da curva.

A função comprimento de arco

Exemplo 2: Reparametrize a hélice circular $\vec{\mathbf{r}}(t) = \cos t\ \hat{\boldsymbol{i}} + \operatorname{sen} t\ \hat{\boldsymbol{j}} + t\ \hat{\boldsymbol{k}}$ utilizando o comprimento de arco pedido a partir de (1, 0, 0) na direção do crescimento de t.



A função comprimento de arco

O ponto inicial (1, 0, 0) corresponde ao valor do parâmetro t = 0. A partir do exemplo anterior de hélice circular, temos:

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = |\vec{\mathbf{r}}'(t)| = \sqrt{2}$$

e assim,

$$s = s(t) = \int_0^t |\vec{\mathbf{r}}'(t)| du = \int_0^t \sqrt{2} du = \sqrt{2}\ t.$$

Portanto, $t = \frac{s}{\sqrt{2}}$ e a reparametrização pedida é obtida substituindo-se o valor de t:

$$\vec{\mathbf{r}}(t(s)) = \cos\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right)\hat{\boldsymbol{i}} + \operatorname{sen}\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right)\hat{\boldsymbol{j}} + \left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right)\hat{\boldsymbol{k}}$$

Vetores normal e binormal

Em ponto dado de uma curva suave $\vec{\mathbf{r}}(t)$, existem muitos vetores que são ortogonais ao vetor tangente unitário $\vec{\mathbf{T}}(t)$. Escolhemos um observando que, como $|\vec{\mathbf{T}}(t)| = 1$ para todo t, temos $\vec{\mathbf{T}}(t) \cdot \vec{\mathbf{T}}'(t) = 0$. segundo o Teorema 13.2.4, de modo que $\vec{\mathbf{T}}'(t)$ é ortogonal a $\vec{\mathbf{T}}(t)$.

Observe, no entanto, que $\vec{\mathbf{T}}'(t)$ pode não ser um vetor unitário. Mas em qualquer ponto $\kappa \neq 0$ (curvatura: $\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1+(f'(x))^2]^{3/2}}$) podemos definir o **vetor normal unitário principal** $\vec{\mathbf{N}}(t)$ (ou simplesmente **normal unitário**) como:

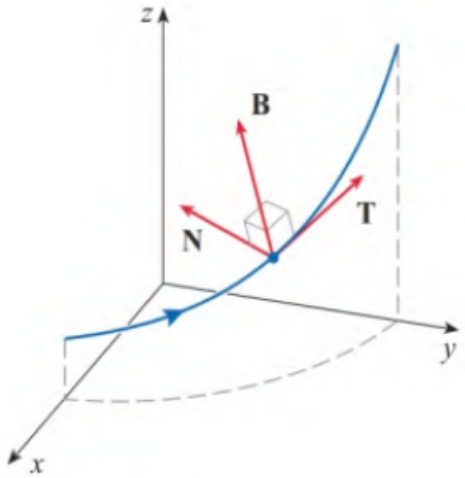
$$\vec{\mathbf{N}}(t) = \frac{\vec{\mathbf{T}}'(t)}{|\vec{\mathbf{T}}'(t)|}.$$

Vetores normal e binormal

Podemos pensar no vetor normal unitário como uma indicação da direção na qual a curva está virando em cada ponto. O vetor:

$$\vec{\mathbf{B}}(t) = \vec{\mathbf{T}}(t) \times \vec{\mathbf{N}}(t)$$

é chamado **vetor binormal**. Ele é perpendicular a ambos $\vec{\mathbf{T}}(t)$ e $\vec{\mathbf{N}}(t)$ e também é unitário:



Vetores normal e binormal

Exemplo: Determine os vetores normal e binormal da hélice circular

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = \cos t\ \hat{\boldsymbol{i}} + \operatorname{sen} t\ \hat{\boldsymbol{j}} + t\ \hat{\boldsymbol{k}}$$

Vetores normal e binormal

Ingredientes necessários para o cálculo do vetor normal unitário:

$$\vec{\mathbf{r}}'(t) = -\operatorname{sen} t\,\hat{\boldsymbol{i}} + \cos t\,\hat{\boldsymbol{j}} + \hat{\boldsymbol{k}}, \quad |\vec{\mathbf{r}}'(t)| = \sqrt{2}$$

$$\vec{\mathbf{T}}(t) = \frac{\vec{\mathbf{r}}'(t)}{|\vec{\mathbf{r}}'(t)|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\operatorname{sen} t\,\hat{\boldsymbol{i}} + \cos t\,\hat{\boldsymbol{j}} + \hat{\boldsymbol{k}}) \quad \vec{\mathbf{T}}'(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\cos t\,\hat{\boldsymbol{i}} - \operatorname{sen} t\,\hat{\boldsymbol{j}})$$

$$|\vec{\mathbf{T}}'(t)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\vec{\mathbf{N}}(t) = \frac{\vec{\mathbf{T}}'(t)}{|\vec{\mathbf{T}}'(t)|} - \cos t\,\hat{\boldsymbol{i}} - \operatorname{sen} t\,\hat{\boldsymbol{j}} = \langle -\cos t,\ -\operatorname{sen} t,\ 0\rangle$$

Vetores normal e binormal

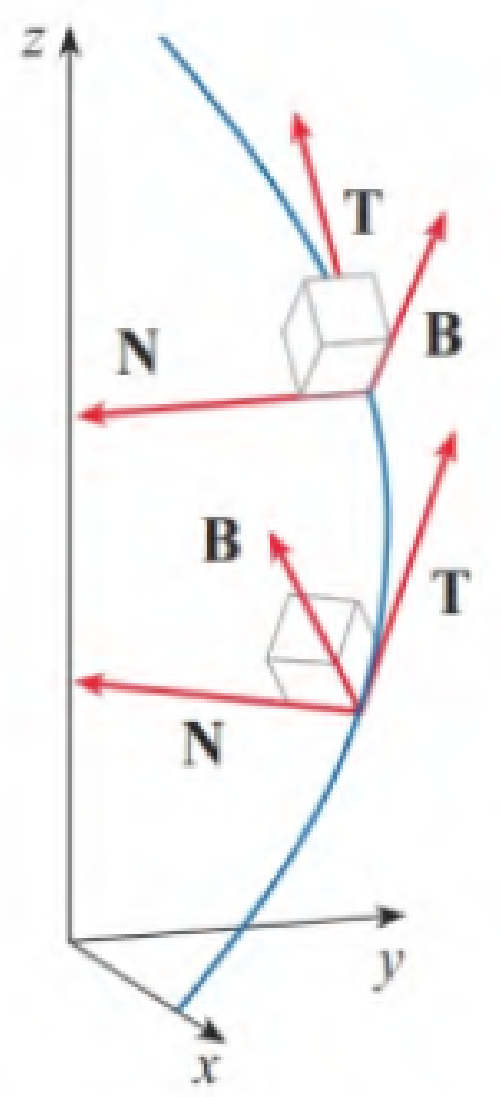
Isso mostra que o vetor normal em um ponto da hélice circular é horizontal e aponta em direção ao eixo z. O vetor binormal é:

$$\vec{\mathbf{B}}(t) = \vec{\mathbf{T}}(t) \times \vec{\mathbf{N}}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{i}} & \hat{\boldsymbol{j}} & \hat{\boldsymbol{k}} \\ -\operatorname{sen} t & \cos t & 1 \\ -\cos t & -\operatorname{sen} t & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle \operatorname{sen} t,\ -\cos t,\ 1 \rangle$$

Vetores normal e binormal

A figura abaixo ilustra o exemplo mostrando os vetores $\vec{\mathbf{T}}$, $\vec{\mathbf{N}}$ e $\vec{\mathbf{B}}$ em dois pontos da hélice circular. Em geral, os vetores $\vec{\mathbf{T}}$, $\vec{\mathbf{N}}$ e $\vec{\mathbf{B}}$, começando nos vários pontos da curva, formam um conjunto de vetores ortogonais, denominados referencial $\vec{\mathbf{T}}\vec{\mathbf{N}}\vec{\mathbf{B}}$, que se move ao longo da curva quando t varia. Esse referencial $\vec{\mathbf{T}}\vec{\mathbf{N}}\vec{\mathbf{B}}$ tem um papel importante em um ramo da matemática chamado geometria diferencial e em suas aplicações em movimento de naves espaciais.

Vetores normal e binormal



Contato

E-mail: alexandre.fernandes@idp.edu.br